

Guia rápido · Módulo 05: Modularização (CommonJS e ES Modules)

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Por que módulos?

Cada arquivo cuida de **uma responsabilidade** e exporta só o que os outros precisam. Fica mais fácil de ler, testar e trabalhar em equipe.

CommonJS x ES Modules

	CommonJS (CJS)	ES Modules (ESM)
Exportar	<code>module.exports = soma</code>	<code>export default soma</code>
Importar	<code>const soma = require("./soma")</code>	<code>import soma from "./soma.js"</code>
Ativar	padrão do Node	<code>"type": "module"</code> no <code>package.json</code>
Extensão	opcional	obrigatória (<code>.js</code>)

Neste curso, a partir daqui, usamos **ESM**.

Padrão x nomeado

```
// operacoes.js
export default function somar(a, b) { return a + b }
export function subtrair(a, b) { return a - b }
export const PI = 3.14

// index.js
import somar, { subtrair, PI } from "./operacoes.js"
import { subtrair as menos } from "./operacoes.js" // apelido
import * as ops from "./operacoes.js"           // tudo num objeto
```

- **default:** um por arquivo; importa com o nome que quiser.
- **nomeado:** vários por arquivo; importa com **chaves** e o **nome exato**.

Módulos nativos

```
import fs from "node:fs"
import path from "node:path"
import os from "node:os"
```

Caminhos

Caminho	Procura
<code>./arquivo.js</code>	na mesma pasta
<code>../utils/arquivo.js</code>	uma pasta acima
<code>express</code> (sem <code>./</code>)	um pacote em <code>node_modules</code>

Calculadora modularizada

```
calculadora/  
├─ package.json      ("type": "module")  
├─ index.js          menu e laço  
├─ entrada.js        export function lerNumero  
└─ operacoes.js     export function somar, subtrair...
```

Mensagens de erro

Erro	Causa provável
<code>Cannot use import statement outside a module</code>	falta <code>"type": "module"</code>
<code>require is not defined in ES module scope</code>	misturou <code>require</code> num projeto ESM
<code>ERR_MODULE_NOT_FOUND</code>	caminho errado ou sem <code>.js</code>
<code>does not provide an export named 'x'</code>	importou nomeado, mas o arquivo exporta default (ou o nome está diferente)

Armadilhas

- `import soma from "./soma"` (sem `.js`) quebra no ESM.
- Chaves no import de um `export default` → erro de export inexistente.
- Esqueceu `./` ? O Node procura um **pacote** com esse nome.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Guia rápido · Módulo 05